Reporte Técnico: Creación de Chatbot Básico en Shiny for Python

Programación para Ciencia de Datos — Requerimientos, Problemas Resueltos y Pasos de Desarrollo

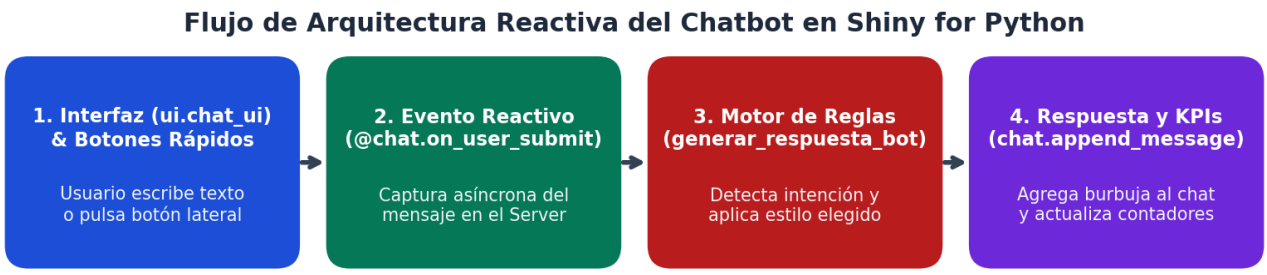
1. Requerimientos del Proyecto

El objetivo del proyecto consistió en diseñar e implementar un **Chatbot Básico interactivo** utilizando **Shiny for Python**, manteniendo una arquitectura compatible tanto para ejecución local como para su despliegue en **Posit Connect Cloud**.

Categoría	Elemento / Paquete	Descripción y Propósito en el Proyecto
Entorno Base	Python 3.11+	Intérprete principal con soporte para programación asíncrona (async/await).
Librerías Python	shiny >= 1.2.0 (v1.8.0) shinychat >= 0.2.0 (v0.7.2)	Framework web reactivo y componentes conversacionales nativos (ui.chat_ui y ui.Chat).
Funcionales (UI)	Panel lateral, KPIs y Chat	Selector de estilo (Amigable, Formal, Breve), 4 botones rápidos, reinicio y 3 Value Boxes.
Motor Conversacional	generar_respuesta_bot()	Reconocimiento de 11 intenciones: saludos, ayuda, Shiny, Python, Ciencia de Datos, Estadística, ML, hora, fecha y chistes.
Despliegue Cloud	requirements.txt y manifest.json	Archivos de especificación de paquetes y sumas MD5 requeridos por Posit Connect Cloud.

2. Arquitectura Reactiva de la Aplicación

La aplicación conecta el componente visual **ui.chat_ui('chat_principal')** con el controlador del servidor **ui.Chat(id='chat_principal')** mediante WebSockets asíncronos:



3. Pasos Seguidos Durante el Desarrollo

- **Paso 1 — Creación de la estructura del proyecto:** Se creó la carpeta **Chatbot_Basico_Shiny/** con los archivos **app.py**, **requirements.txt**, **.gitignore**, **README.md** y **manifest.json** siguiendo el estándar de los demás proyectos del curso.
- **Paso 2 — Programación del motor de respuestas (generar_respuesta_bot):** Se implementó una función en Python que normaliza el texto de entrada (minúsculas y sin espacios extra) y evalúa palabras clave sobre Ciencia de Datos, Python, Shiny, Estadística, Machine Learning, hora/fecha del sistema y chistes, adaptando el tono según el selector lateral (*Amigable*, *Formal* o *Breve*).
- **Paso 3 — Diseño de la Interfaz de Usuario (app_ui):** Se estructuró una página con barra lateral (**ui.page_sidebar**) que incluye controles de configuración, 4 botones de consulta rápida, un botón rojo para reiniciar el historial, 3 indicadores superiores (**ui.value_box**) y la tarjeta principal con **ui.chat_ui()**.
- **Paso 4 — Lógica reactiva del Servidor (server):** Se definió un contador reactivo (**reactive.value(0)**), el decorador asíncrono **@chat.on_user_submit** para capturar los mensajes escritos por el usuario, y efectos reactivos

(@**reactive.event**) para responder a los botones rápidos y al botón de limpieza.

- **Paso 5 — Empaquetado para Posit Connect Cloud:** Se calcularon los hashes MD5 de los archivos del proyecto para generar **manifest.json** y garantizar un despliegue directo desde GitHub.

4. Problemas Encontrados y Solución Aplicada

Durante las pruebas y puesta en marcha se identificaron y resolvieron dos problemas técnicos clave:

Problema Detectado	Causa Raíz	Solución Implementada
1. Error ModuleNotFoundError en .venv local	El entorno virtual local (.venv) no tenía instalada la librería **shiny**.	Se verificó la instalación global de Python 3.11 donde estaban instalados **shiny 1.8.0** y **shinychat 0.7.2**.
2. La aplicación se quedaba cargando en el navegador	En **shinychat 0.7.2**, pasar **messages=[...]** dentro de **ui.Chat()** en el servidor lanza un **ValueError** porque los mensajes iniciales entran en conflicto con el gestor de historial activo por defecto.	Se trasladó el mensaje de bienvenida al parámetro **greeting=MENSAJE_BIENVENIDA** dentro de **ui.chat_ui()** y se inicializó **ui.Chat(id='chat_principal')** limpio en el servidor.

Detalle técnico de la corrección en app.py (Antes vs. Después):

```
# --- ANTES (Provocaba ValueError en shinychat 0.7.2 y pantalla bloqueada cargando) ---
chat = ui.Chat(
    id="chat_principal",
    messages=[{"content": MENSAJE_BIENVENIDA, "role": "assistant"}],
)

# --- DESPUÉS (Solución estable: saludo en UI + instancia limpia en Server) ---
# En app_ui:
ui.chat_ui(id="chat_principal", greeting=MENSAJE_BIENVENIDA, fill=True)

# En server(input, output, session):
chat = ui.Chat(id="chat_principal")
```

5. Guía de Ejecución Local y Despliegue en Posit Connect Cloud

- **Ejecución en computadora local:** Abre una terminal en la carpeta del proyecto, ejecuta el script principal y abre el navegador en **http://127.0.0.1:8000**:

```
cd "Chatbot_Basico_Shiny"
python app.py
```

- **Despliegue en Posit Connect Cloud:** Sube la carpeta **Chatbot_Basico_Shiny** a tu repositorio de GitHub, ingresa a **https://connect.posit.cloud/**, selecciona *Publish* → *Shiny*, elige el archivo **Chatbot_Basico_Shiny/app.py** y presiona **Deploy**.